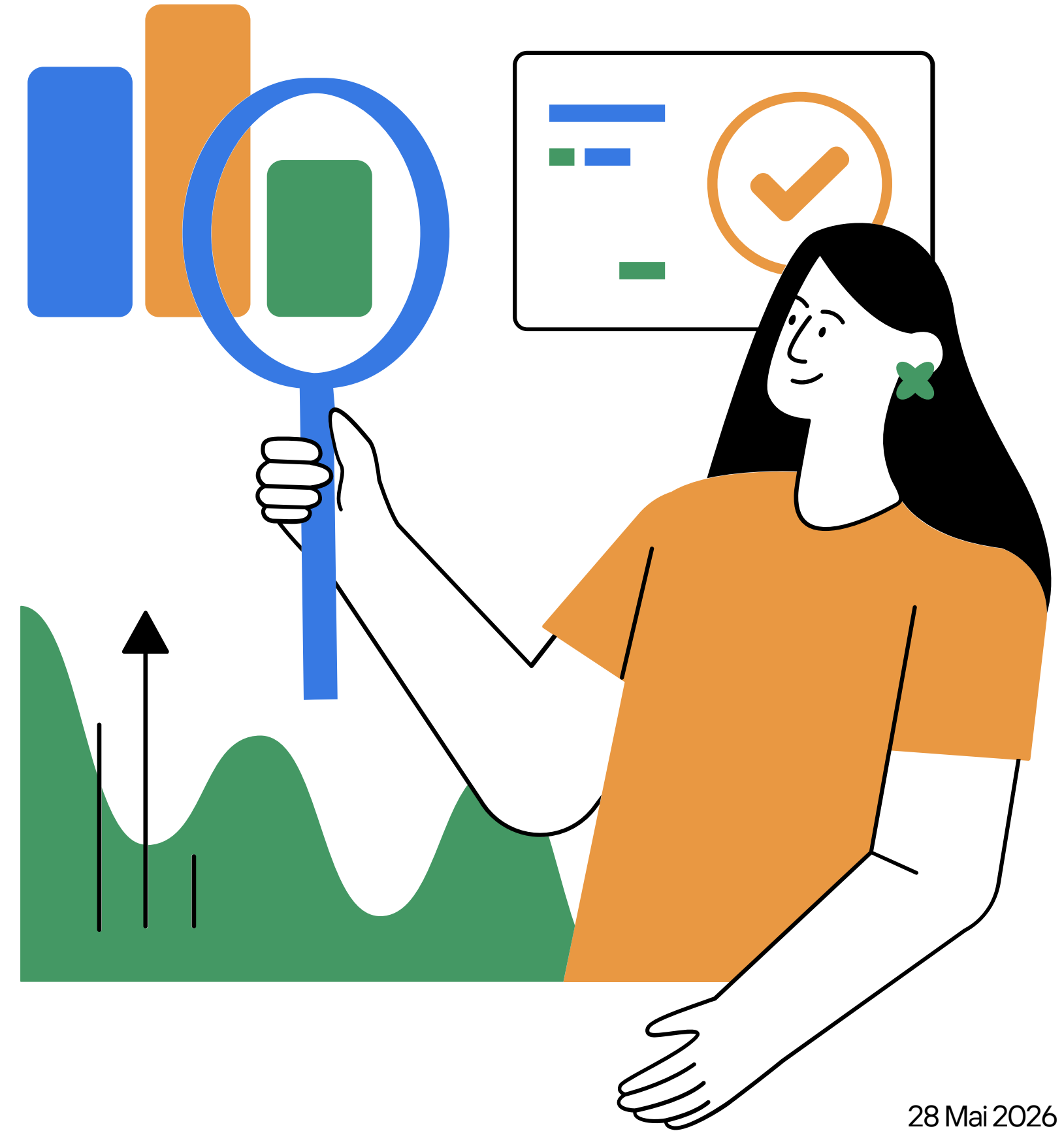


Stratégie d'expansion à l'international



Contexte

- **Notre entreprise** : Academy, start-up EdTech proposant des contenus de formation en ligne.
- **Notre cible** : Un public de niveau lycée et enseignement supérieur (université).
- **Besoin** : Mener une analyse exploratoire des données mondiales de l'éducation (Banque Mondiale) pour identifier de manière chiffrée et objective les pays présentant le plus fort potentiel d'acquisition de clients, afin de guider nos futurs investissements d'implantation.



Jeu de donnée WORLD BANK GROUP

Total de **5 fichiers**, issu du site de la **Banque Mondiale**.

EdStatsCountry : Liste des pays et zone géographique du monde.

241 lignes pour 31 colonnes

EdStatsCountry-Series : Méthode de recueil des donnée et source de indicateurs.

613 lignes pour 3 colonnes

EdStatsData : Donnée des indicateurs par pays ou zone géographique.

886930 lignes pour 69 colonnes

EdStatsFootNote : Informations aditionelle sur les donnée de l'indicateur.

643638 lignes pour 4 colonnes

EdStatsSeries : Liste des indicateurs classés par catégorie

3665 lignes pour 20 colonnes

Lien entre les fichiers : **Country Code, Country Series, Indicator Code**



Nettoyage des données

Doublons

Jeu de donnée est propre et sans doublons par fichier.



Faux pays

Supression des zone géographique qui ne sont pas des pays.

Supression des donnée lié à ces zone géographique dans les autres fichiers



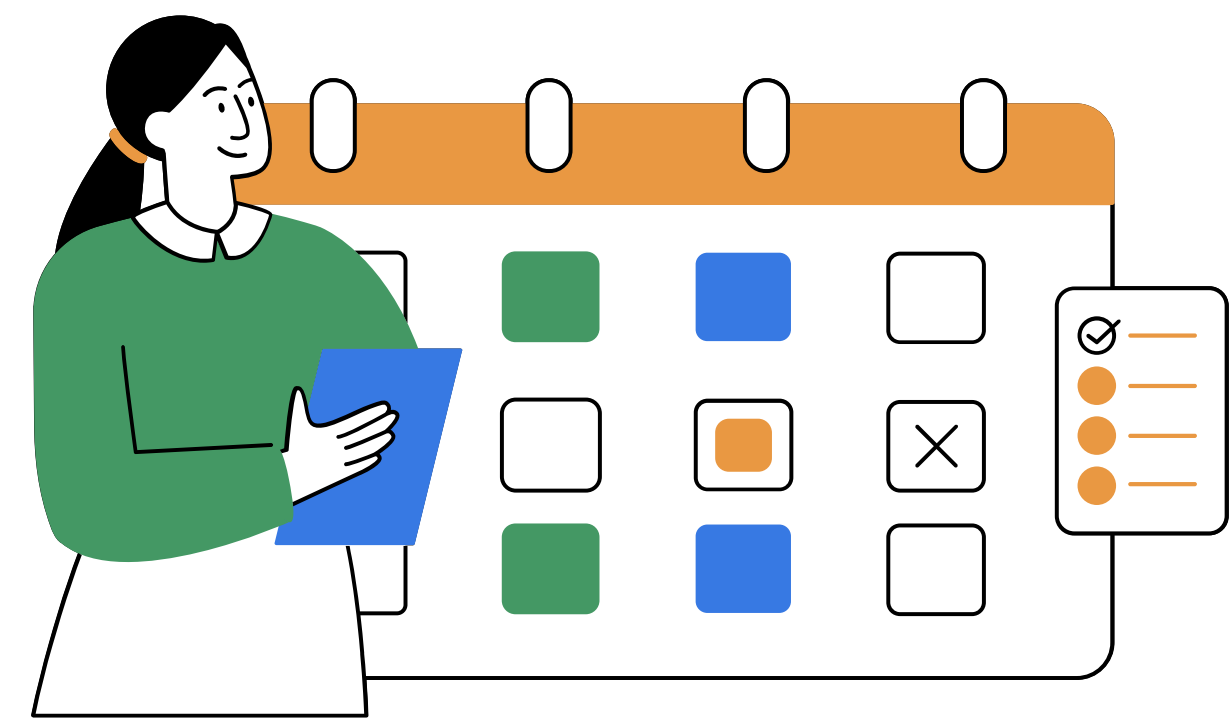
Colonnes

Supression des colonnes inconnue.



Années

Conservation des année 2010 à 2016 pour l'analyse.



Indicateurs pertinents

Catégories (Sélection manuelle) :

Learning Outcomes, Attainment, Secondary, Tertiary, Teachers, Literacy, Infrastructure, Population

Indicateurs sélectionnés (Sélection quantitative + manuelle) :

Sélection des indicateurs qui ont au moins des données pour au moins 100 pays.

Population of the official age for upper secondary education, both sexes

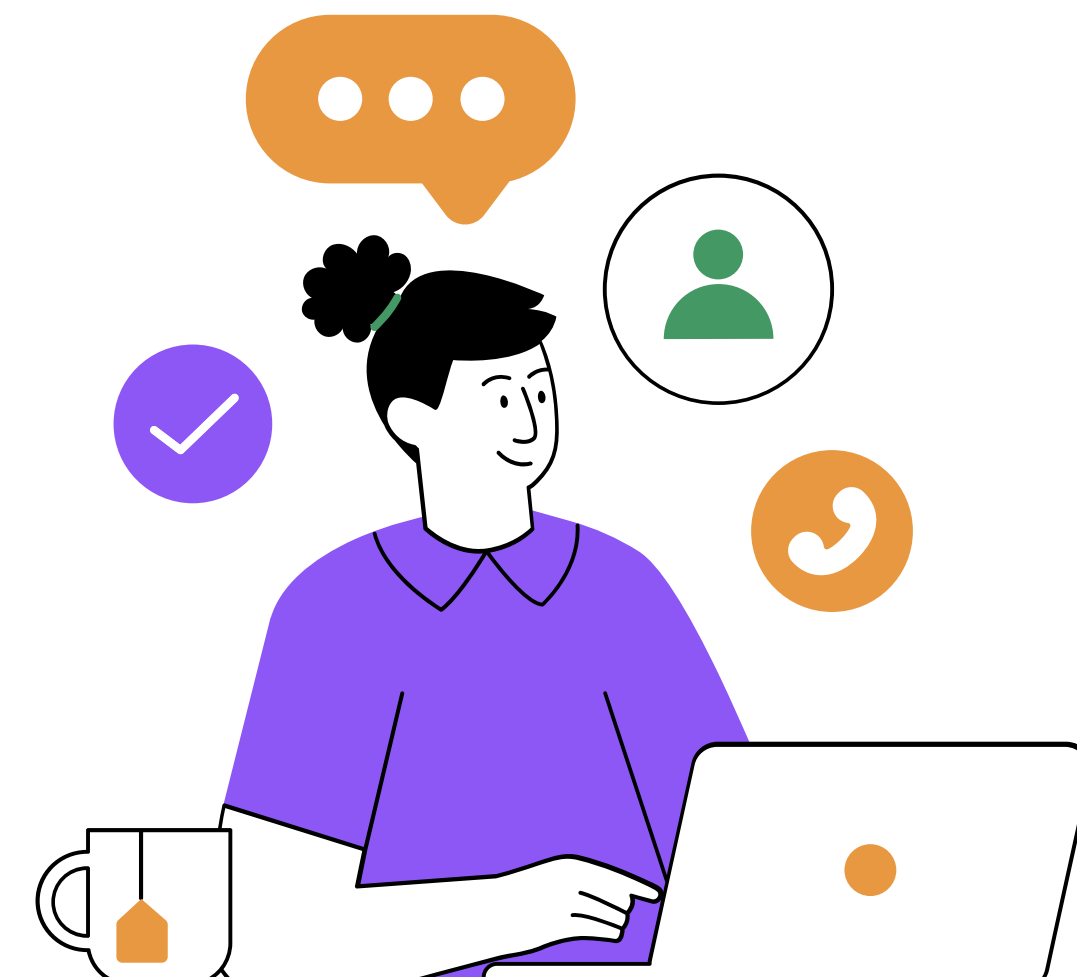
Population of the official age for tertiary education, both sexes

Enrolment in secondary education, both sexes

Gross enrolment ratio, upper secondary, both sexes (%)

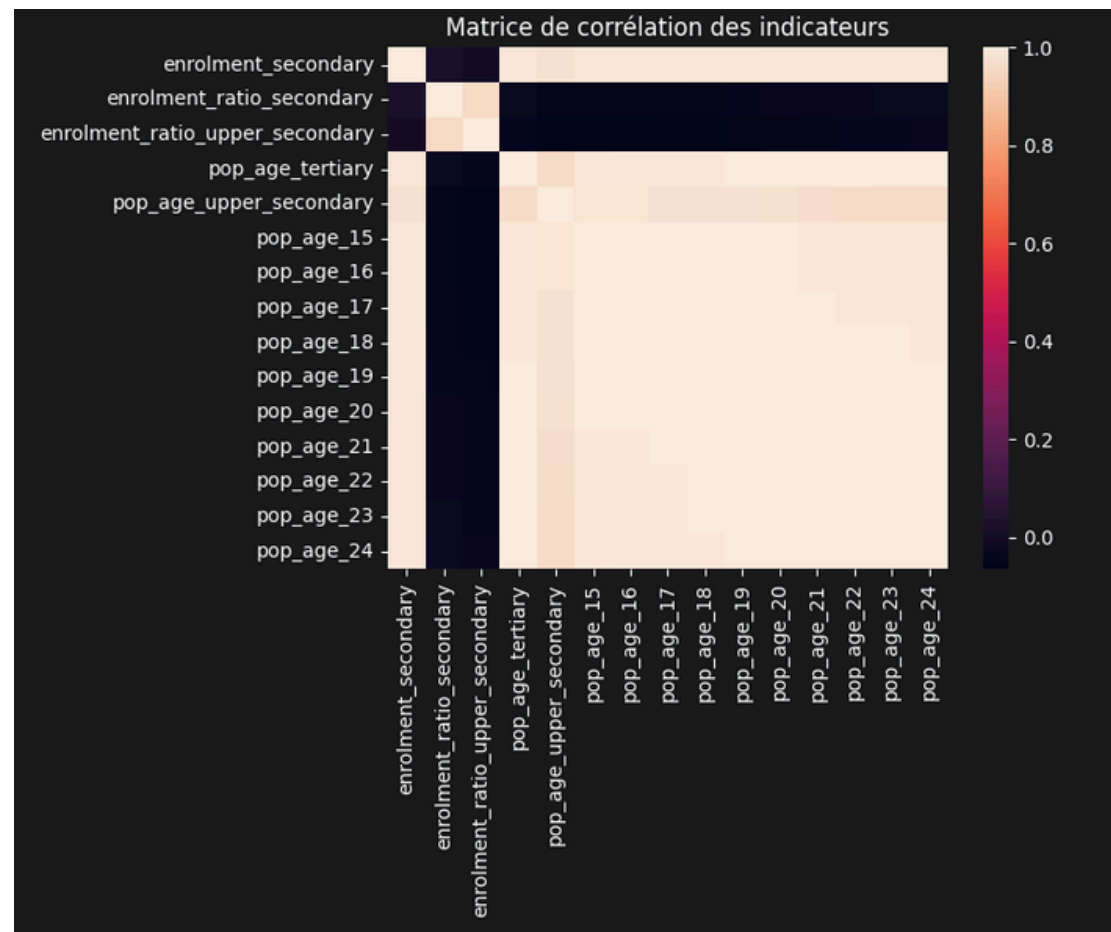
Gross enrolment ratio, secondary, both sexes (%)

Population, age 15, total → Population, age 24, total (9 indicateurs d'âge)



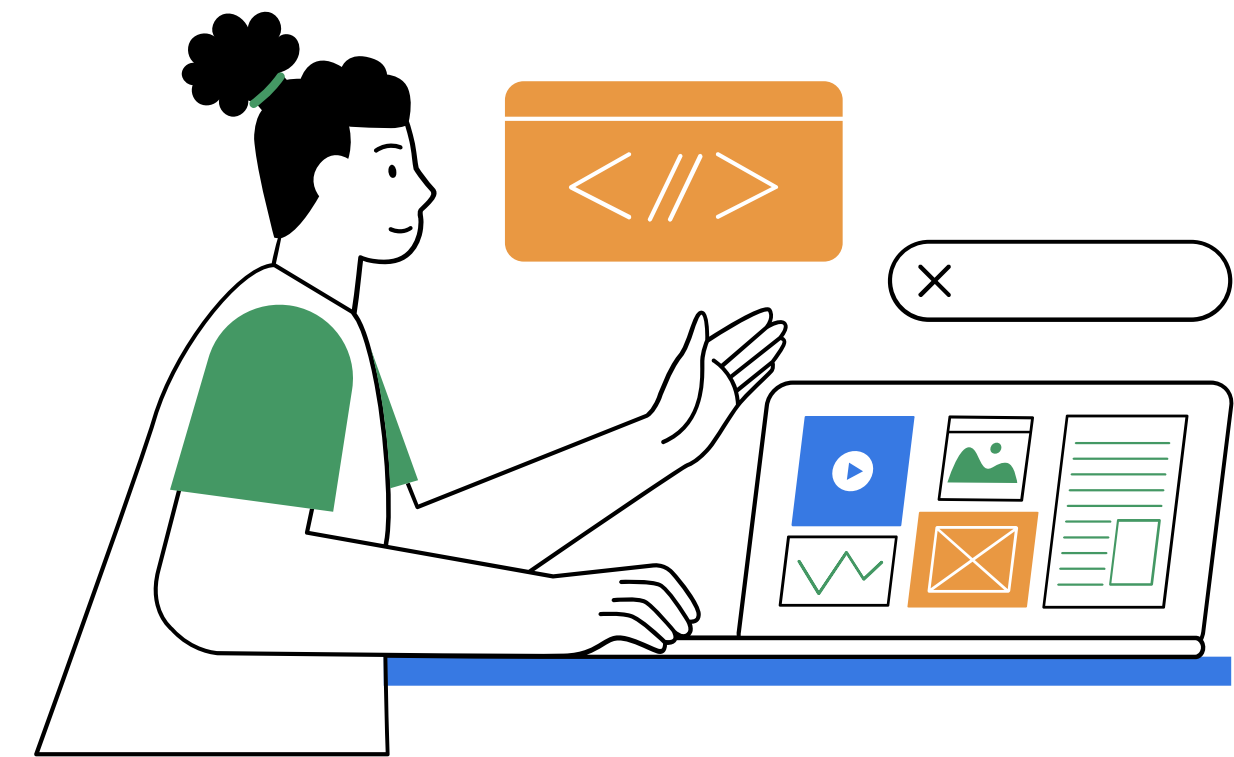
Pertinence des indicateurs

Matrice corrélation (méthode de Pearson)



Analyse:

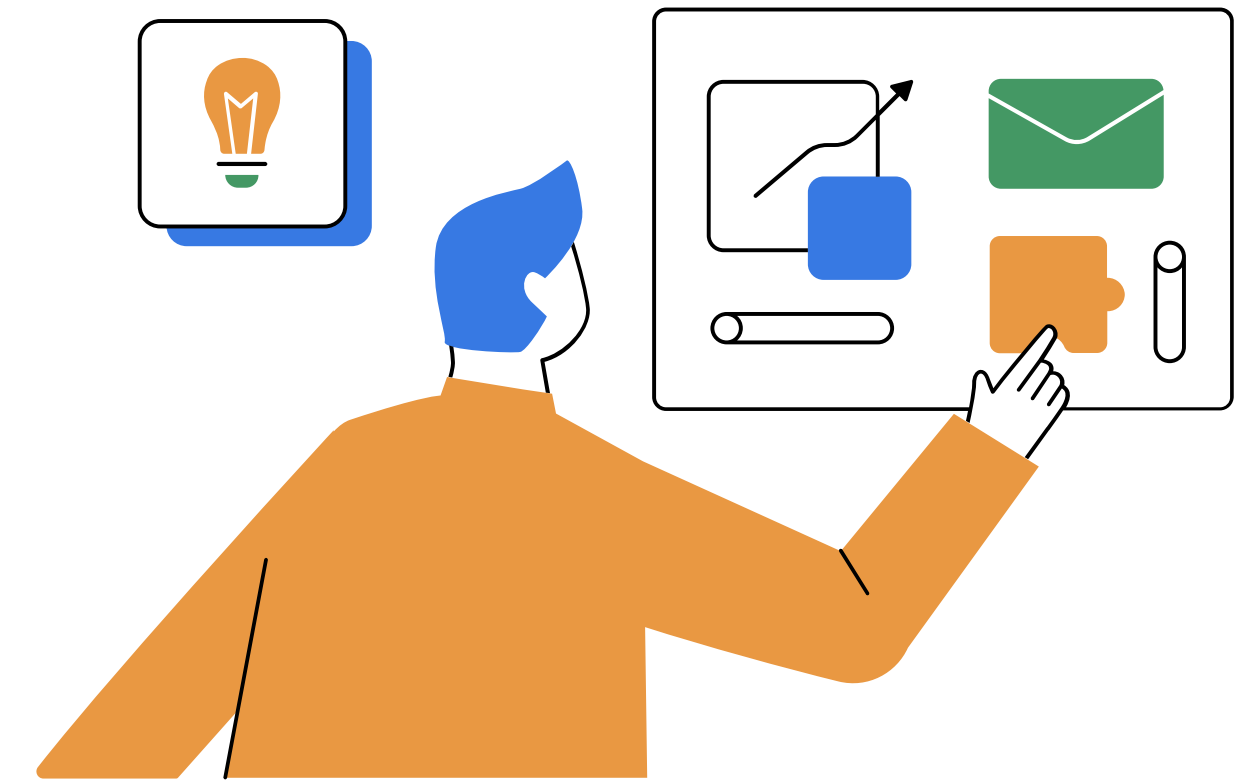
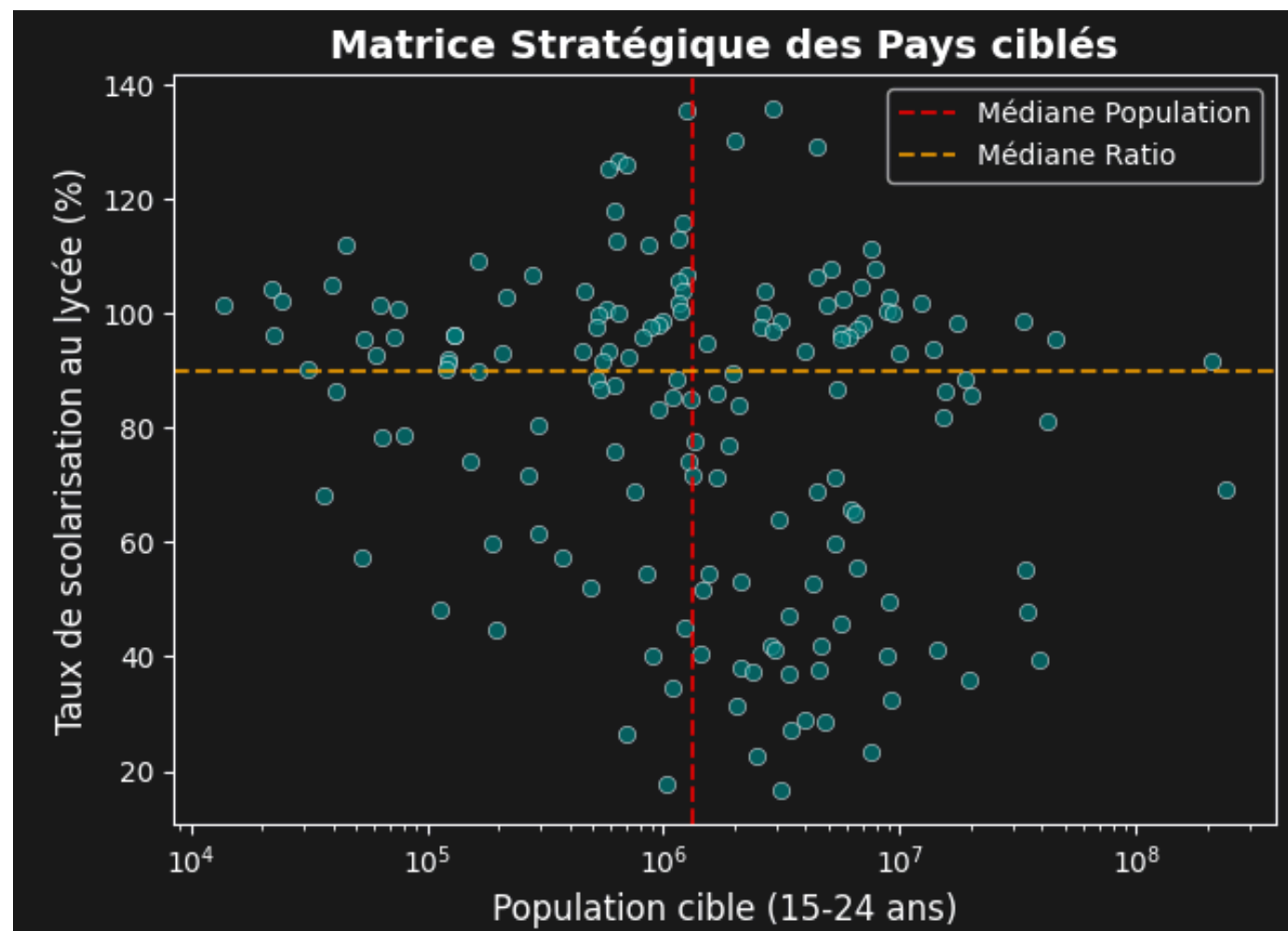
- Fusion des indicateurs d'âge fortement corrélé en un seul indicateur age_15_24
- Suppression des indicateurs Population age upper, population age tertiary et ratio secondary fortement corrélé avec les indicateur d'âge



Sélection des pays 1/2

Indicateurs finaux:

- **age_15_24**: Somme du nombre de personne entre 14 et 25 ans (Lycée et université)
- **gross_enrolment_ratio_secondary**: Taux de scolarisation dans le pays en pourcentage



Sélection des pays 2/2

La moyenne pondérée (50%, 50%)

	enrolment_ratio_secondary	age_15_24	population_score	enrolment_ratio_score	global_score
Country Name					
Australia	135.75	2920804.40	0.01	1.00	0.50
China	91.84	210099514.80	1.00	0.00	0.50
Netherlands	130.38	2002184.00	0.00	0.88	0.44
Spain	129.18	4436945.40	0.01	0.85	0.43
France	111.16	7588616.60	0.03	0.44	0.23
United Kingdom	107.68	7923198.00	0.03	0.36	0.20
Saudi Arabia	107.99	5119918.20	0.02	0.37	0.19
Canada	106.50	4459604.40	0.01	0.33	0.17
Argentina	104.74	6869198.60	0.03	0.29	0.16
Brazil	98.86	33543543.00	0.15	0.16	0.16



Infrastructure et communications

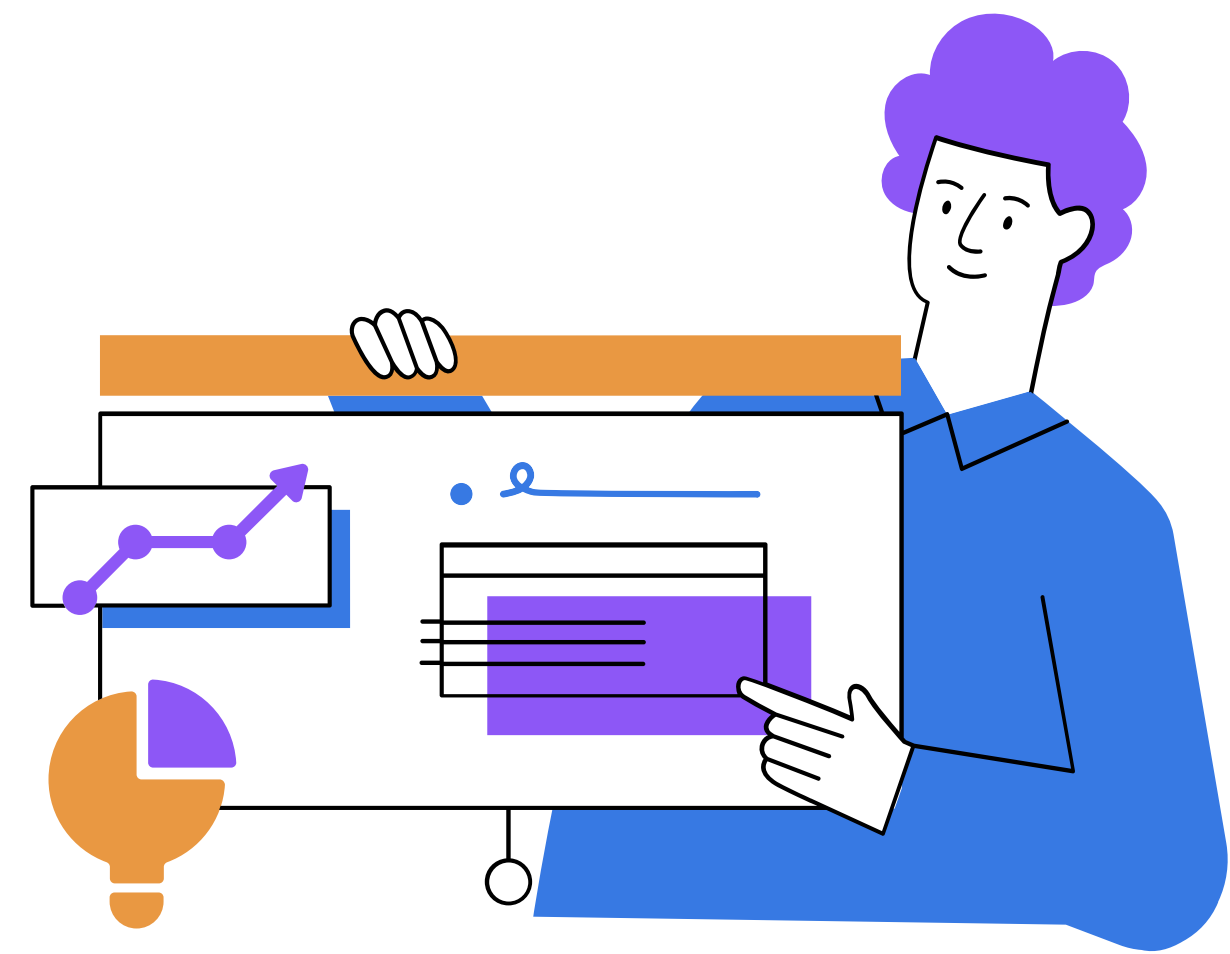
Catégorie non pertinente en début d'analyse car beaucoup de pays sont sans données pour ses indicateurs.

Néanmoins nous avons les données disponible pour les pays sélectionnés en fin d'analyse.

Catégorie : Infrastructure : Communications

Indicateurs :

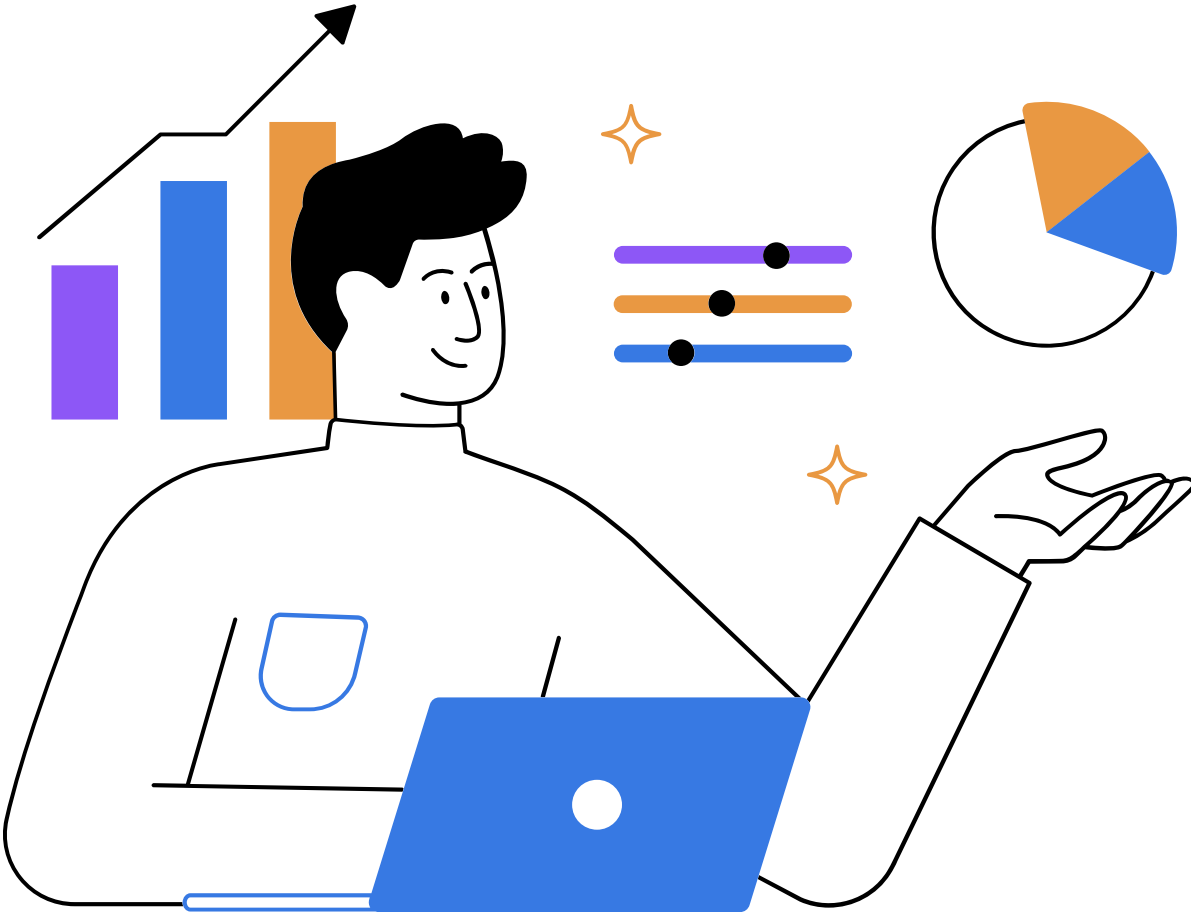
- Internet pour 100 habitants (beaucoup de donnée présente, on retiendra la valeur max)
- Ordinateur pour 100 habitants (beaucoup de donnée vides, indicateur ignoré)



Selection finale

Moyenne pondérée (33%, 33%, 33%)

	enrolment_ratio_upper_secondary	age_15_24	population_score	enrolment_ratio_score	global_score	internet_per_100
Country Name						
Australia	178.56	2920804.40	0.01	1.00	0.65	0.93
China	81.34	210099514.80	1.00	0.01	0.52	0.56
Netherlands	125.56	2002184.00	0.00	0.46	0.48	0.99
Spain	136.44	4436945.40	0.01	0.57	0.48	0.85
United Kingdom	106.87	7923198.00	0.03	0.27	0.43	1.00
France	115.59	7588616.60	0.03	0.36	0.43	0.90
Canada	111.74	4459604.40	0.01	0.32	0.43	0.95
Japan	102.14	12379060.00	0.05	0.22	0.41	0.97
Germany	105.99	9080370.20	0.04	0.26	0.41	0.95
Korea, Rep.	93.98	6571138.40	0.02	0.14	0.38	0.98



Merci...

Des questions ?

